研究テーマ
幾何学

数理科学研究会
学部２年　氏名 妹尾 治輝

October 31, 2026

目次

1 はじめに **4**

2 曲線のパラメータ表示 **4**
2.1 曲線のパラメータ表示とは 4
2.2 演習 4

3 平面曲線の曲率 **5**
3.1 平面曲線の曲率とは 5
3.2 演習 5

4 曲面のパラメータ表示 **6**
4.1 パラメータ表示とは 6
4.2 演習 6

5 基本形式 **7**
5.1 基本形式とは 7
5.2 演習 8

6 曲面の曲率 **8**
6.1 曲面の曲率とは 8
6.2 演習 9

7 距離空間 **9**
7.1 距離空間とは 9
7.2 距離空間の連続写像 10

8 位相空間 **10**
8.1 位相空間とは 10
8.2 演習 11
8.3 位相空間の連続写像 11

9 積空間 **12**
9.1 積空間とは 12
9.2 演習 12

10 商空間 **12**
10.1 商空間とは 12
10.2 演習 13

11 ハウスドルフ空間 **14**
11.1 ハウスドルフ空間とは 14
11.2 演習 14

12 コンパクト **14**
12.1 コンパクトとは 14
12.2 演習 15

13 連結 **15**
13.1 連結とは 15
13.2 演習 16

14 幾何学は社会においてどのように使われているのか **16**

15 まとめ **17**

1　はじめに

自分は今回、大学内の幾何学１という授業でやった内容の復習を行うことにした。その理由は、前期での授業において幾何学において興味を持ったからである。今回は、その幾何学１で習った内容とその演習問題を作り、幾何学１での学習を振り返ることにし、幾何学の内容が社会においてどう活用されているかについても少し考察してみた。

2　曲線のパラメータ表示

2.1　曲線のパラメータ表示とは

平面上の曲線は，媒介変数 t を用いて

$$p(t) = (x(t), y(t))$$

と表すことができる。このような表示を曲線のパラメータ表示という。
特に，曲線上を実際に進んだ距離をパラメータとして用いる表示を弧長パラメータ表示という。
また, 弧長パラメータ表示された曲線 $p(t)$ は

$$|p'(t)| = 1$$

を満たす。

2.2　演習

(1)$p(t) = (\cos t, \sin t)$
$p(t)$ を微分すると

$$p'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

となる。
したがって

$$|p'(t)| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

である。
よってこの曲線は弧長パラメータ表示になっている。

(2)$p(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$
$p(t)$ を微分すると

$$p'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$$

となる。
このとき

$$|p'(t)| = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t}$$

$$= \sqrt{2(1 - \cos t)}$$

となる。
これは常に 1 とはならない。
したがってこの曲線は弧長パラメータ表示ではない。

3　平面曲線の曲率

3.1　平面曲線の曲率とは

曲率とは曲線の曲がり具合を表す量である。
直線のように全く曲がらない曲線の曲率は 0 であり，曲率が大きいほど曲線は急激に曲がっていることを意味する。
また，半径 r の円の曲率は

$$\frac{1}{r}$$

で与えられるため，半径が小さい円ほど曲率は大きくなる。
曲率を用いることで，曲線の局所的な形状を数値的に表現することができる。
曲線

$$p(t) = (x(t), y(t))$$

の曲率 κ は

$$\kappa = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}$$

で定義される。

3.2　演習

$2x^2 + y^2 = 1$ における曲率を求める。
楕円

$$2x^2 + y^2 = 1$$

を

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\cos t, \qquad y = \sin t$$

とおく。
すると

$$p'(t) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t, \cos t\right)$$

$$p''(t) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t, -\sin t\right)$$

となる。
点 $(0, 1)$ は

$$t = \frac{\pi}{2}$$

に対応する。
よって

$$p'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

$$p''\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, -1)$$

である。
また

$$\left|p'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

である。
したがって

$$\kappa = \frac{\begin{vmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3} = 2$$

となる。

4　曲面のパラメータ表示

4.1　パラメータ表示とは

平面曲線が 1 つのパラメータによって表されるのに対し，空間内の曲面は一般に 2 つのパラメータを用いて表される。
　曲面を

$$p(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

　と表す方法を曲面のパラメータ表示という。
　曲面のパラメータ表示を用いることで，曲面上の接ベクトル，接平面，法線ベクトルを求めることができる。
　さらに第一基本形式や第二基本形式を用いて，曲面の長さや面積，曲率などの幾何学的性質を調べることが可能となる。
　したがって，曲面のパラメータ表示は微分幾何学における基本的な手法の一つである。

4.2　演習

曲面

$$p(u, v) = (u, v, uv)$$

　について，点 $(1, 2, 2)$ における単位法線ベクトルを求める。

$$P_u = (1, 0, v), \qquad P_v = (0, 1, u)$$

　より，

$$P_u = (1, 0, 2), \qquad P_v = (0, 1, 1)$$

　である。
　したがって，

$$P_u \times P_v = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, -1, 1)$$

となる。
よって単位法線ベクトルは

$$\frac{1}{\sqrt{(-2)^2+(-1)^2+1^2}}(-2,-1,1)=\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,-1,1)$$

である。

5　基本形式

5.1　基本形式とは

曲面の性質を調べるために第一基本形式と第二基本形式を定義する。

$$dp = P_u\,du + P_v\,dv$$

$$de = e_u\,du + e_v\,dv$$

とする。
第一基本形式は

$$I := dp \cdot dp$$

で定義される。

$$E = P_u \cdot P_u, \qquad F = P_u \cdot P_v, \qquad G = P_v \cdot P_v$$

とおくと,

$$I = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$$

となる。
第一基本形式は曲面上の長さや角度を表している。
一方，第二基本形式は

$$II := -dp \cdot de$$

で定義される。
単位法線ベクトルを

$$n = \frac{P_u \times P_v}{|P_u \times P_v|}$$

とし,

$$e = P_{uu} \cdot n, \qquad f = P_{uv} \cdot n, \qquad g = P_{vv} \cdot n$$

とおくと,

$$II = e\,du^2 + 2f\,du\,dv + g\,dv^2$$

となる。
第二基本形式は曲面の曲がり具合を表している。

5.2　演習

曲面

$$p(u,v) = (u, v, u+v)$$

について第一基本形式を求める。

$$p_u = (1,0,1), \qquad p_v = (0,1,1)$$

より，

$$E = p_u \cdot p_u = 2$$

$$F = p_u \cdot p_v = 1$$

$$G = p_v \cdot p_v = 2$$

となる。
したがって第一基本形式は

$$I = 2du^2 + 2du\,dv + 2dv^2$$

である。

6　曲面の曲率

6.1　曲面の曲率とは

曲面の曲率を表す代表的な量としてガウス曲率がある。
第一基本形式

$$I = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$$

および第二基本形式

$$II = e\,du^2 + 2f\,du\,dv + g\,dv^2$$

を用いると，ガウス曲率 K は

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$$

で与えられる。
ガウス曲率は曲面の局所的な曲がり具合を表す量である。
例えば半径 r の球面では

$$K = \frac{1}{r^2}$$

となる。

6.2　演習

ある曲面において，第一基本形式の係数が

$$E = 2, \qquad F = 1, \qquad G = 3$$

であり，第二基本形式の係数が

$$e = 1, \qquad f = 0, \qquad g = 2$$

であるとする。
このとき，ガウス曲率 K を求めよ。

ガウス曲率は

$$K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$$

で与えられる。
したがって，

$$K = \frac{1 \cdot 2 - 0^2}{2 \cdot 3 - 1^2} = \frac{2}{5}$$

となる。
よってガウス曲率は

$$K = \frac{2}{5}$$

である。

7　距離空間

7.1　距離空間とは

X を空でない集合とし，直積集合 $X \times X$ 上の実数値関数

$$d : X \times X \to \mathbb{R}$$

が次の条件を満たすものとする。

1. 任意の $x, y \in X$ に対して

   $$d(x, y) \geq 0$$

   であり，

   $$d(x, y) = 0$$

   となるのは $x = y$ のときに限る。

2. 任意の $x, y \in X$ に対して

   $$d(x, y) = d(y, x)$$

   が成り立つ。

3. 任意の $x, y, z \in X$ に対して

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$$

が成り立つ。

このとき，関数 d を集合 X 上の距離関数といい，対 (X,d) を距離空間という。
また，条件 (3) を三角不等式という。

7.2 距離空間の連続写像

(X, d_X) および (Y, d_Y) を距離空間とする。
写像

$$f : X \to Y$$

が点 $a \in X$ で連続であるとは，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在し，

$$d_X(x,a) < \delta$$

ならば

$$d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$$

となることである。
この定義は $\varepsilon - \delta$ 論法による連続性の定義と呼ばれる。
すなわち，x が a に十分近ければ，$f(x)$ は $f(a)$ に十分近づくことを意味している。

8 位相空間

8.1 位相空間とは

X を空でない集合とする。X の部分集合族 $\mathcal{O}$ が次の条件を満たすとき，$\mathcal{O}$ を X 上の位相という。

1.

$$\varnothing \in \mathcal{O}, \qquad X \in \mathcal{O}$$

2.

$$O_1, O_2, \ldots, O_n \in \mathcal{O}$$

ならば,

$$O_1 \cap O_2 \cap \cdots \cap O_n \in \mathcal{O}$$

3. $(O_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ を $\mathcal{O}$ の元からなる集合系とすると,

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$$

位相 $\mathcal{O}$ を与えられた集合 X を**位相空間**といい,

$$(X, \mathcal{O})$$

と表す。
また，$\mathcal{O}$ に属する集合を**開集合**という。
位相空間の元は点と呼ばれ，位相は集合における「近さ」や「連続性」を考えるための基本的な構造である。

8.2 演習

集合

$$X = \{1, 2, 3\}$$

に対して

$$\mathcal{O} = \{\varnothing, \{1\}, X\}$$

を考える。

$$\varnothing, X \in \mathcal{O}$$

であり，

$$\{1\} \cap X = \{1\}$$

も $\mathcal{O}$ に属する。
また，

$$\{1\} \cup X = X$$

も $\mathcal{O}$ に属する。
したがって

$$\mathcal{O} = \{\varnothing, \{1\}, X\}$$

は X 上の位相である。

8.3 位相空間の連続写像

$(X_1, \mathcal{O}_1)$ および $(X_2, \mathcal{O}_2)$ を位相空間とする。
写像

$$f : X_1 \to X_2$$

が点 $x \in X_1$ で連続であるとは，位相空間 $(X_2, \mathcal{O}_2)$ における点 $f(x)$ の任意の近傍 N に対して，その逆像

$$f^{-1}(N)$$

が点 x の近傍となることである。
また，任意の開集合 $U \subset X_2$ に対して

$$f^{-1}(U)$$

が X_1 の開集合となるとき，f は連続写像であるという。
さらに，写像

$$f : X_1 \to X_2$$

が全単射であり，f とその逆写像

$$f^{-1} : X_2 \to X_1$$

の両方が連続であるとき，f を同相写像という。
このような写像が存在するとき，位相空間 $(X_1, \mathcal{O}_1)$ と $(X_2, \mathcal{O}_2)$ は同相であるという。

9　積空間

9.1　積空間とは

$(X, \mathcal{O}_X)$ および $(Y, \mathcal{O}_Y)$ を位相空間とする。
直積集合

$$X \times Y$$

において,

$$U \times V$$

（ただし U は X の開集合，V は Y の開集合）の全体を基底として定められる位相を直積位相という。
この位相を入れた位相空間

$$(X \times Y, \mathcal{O}_{X\times Y})$$

を積空間という。
積空間は複数の位相空間を組み合わせて新しい位相空間を作る方法である。
例えば,

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

は通常の平面とみなすことができる。
この場合の開集合は，開長方形の和集合として表される。

9.2　演習

$$U = (0, 1), \qquad V = (2, 3)$$

とする。
このとき

$$U \times V$$

は平面上の長方形領域

$$\{(x, y) \mid 0 < x < 1,\ 2 < y < 3\}$$

を表す。
したがって，これは $\mathbb{R}^2$ の開集合である。

10　商空間

10.1　商空間とは

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし，X 上に同値関係 $\sim$ を定める。
同値類全体の集合

$$X/\sim$$

を商集合という。
射影写像

$$\pi : X \to X/\sim$$

を

$$\pi(x) = [x]$$

によって定める。
このとき，

$$U \subset X/\sim$$

に対して，

$$\pi^{-1}(U)$$

が X の開集合となるとき，U を開集合と定める。
このようにして得られる位相を商位相といい，商位相を入れた空間を商空間という。
商空間は位相空間の一部の点を同一視して新しい空間を作る方法である。
例えば区間

$$[0, 1]$$

の両端 0 と 1 を同一視すると，

$$[0, 1]/(0 \sim 1)$$

が得られ，これは円周

$$S^1$$

と同相になる。

10.2　演習

区間

$$[0, 1]$$

の両端を同一視することを考える。
このとき，

$$0 \sim 1$$

として得られる商空間は円周

$$S^1$$

と同相になる。
すなわち，線分の端同士をつなぐと円になる。

11　ハウスドルフ空間

11.1　ハウスドルフ空間とは

位相空間において，異なる点や集合を開集合によって区別できる性質を分離公理という。
特に重要な分離公理としてハウスドルフ性がある。
位相空間 X がハウスドルフ空間であるとは，任意の異なる 2 点 $x, y \in X$ に対して，

$$x \in U, \qquad y \in V$$

となる開集合 U, V が存在し，

$$U \cap V = \varnothing$$

を満たすことである。
すなわち，異なる 2 点を互いに交わらない開集合によって分離できることを意味する。
例えば実数空間 $\mathbb{R}$ はハウスドルフ空間である。
ハウスドルフ空間では極限が一意に定まることが知られており，位相空間論において重要な役割を果たしている。

11.2　演習

実数空間 $\mathbb{R}$ の点

$$x = 0, \qquad y = 1$$

を考える。
開区間

$$U = (-0.4, 0.4), \qquad V = (0.6, 1.4)$$

を取ると，

$$U \cap V = \emptyset$$

である。
したがって，$\mathbb{R}$ はハウスドルフ空間である。

12　コンパクト

12.1　コンパクトとは

位相空間 X の開集合族

$$\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$$

が

$$X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

を満たすとき，これを X の開被覆という。
位相空間 X がコンパクトであるとは，任意の開被覆から有限個の開集合

$$U_{\lambda_1}, U_{\lambda_2}, \ldots, U_{\lambda_n}$$

を選んで，

$$X = U_{\lambda_1} \cup U_{\lambda_2} \cup \cdots \cup U_{\lambda_n}$$

とできることである。
すなわち，無限個の開集合で覆われている場合でも，有限個だけで空間全体を覆うことができる性質である。
例えば閉区間

$$[a, b]$$

はコンパクトである。
一方，

$$\mathbb{R}$$

はコンパクトではない。
また，ハウスドルフ空間におけるコンパクト集合は閉集合となることが知られている。

12.2 演習

区間

$$[0, 1]$$

はハイネ・ボレルの定理よりコンパクトである。
一方，

$$(0, 1)$$

は閉集合ではないためコンパクトではない。

13 連結

13.1 連結とは

位相空間 X が，互いに素な 2 つの非空開集合 U, V を用いて

$$X = U \cup V$$

と表せないとき，X は連結であるという。
言い換えると，空間を 2 つの離れた部分に分割できないとき，その空間は連結である。
例えば実数直線

$$\mathbb{R}$$

や閉区間

$$[a, b]$$

は連結である。
一方，

$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

は連結ではない。
実際,

$$U = (-\infty, 0), \qquad V = (0, \infty)$$

とおけば,

$$U \cap V = \varnothing$$

かつ

$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty) = U \cup V$$

となるためである。
連結性は連続写像によって保存される。すなわち，連結空間の連続像は再び連結となる。

13.2 演習

集合

$$X = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

が連結でないことを示す。

$$U = (-\infty, 0), \qquad V = (0, \infty)$$

とおくと,

$$U \cap V = \varnothing$$

であり,

$$X = U \cup V$$

となる。
また，U と V はともに空でない開集合である。
したがって,

$$X = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

は連結ではない。

14 幾何学は社会においてどのように使われているのか

幾何学は数学の一分野であり、一見ただの数学の中の学問だと思われるが、現代社会においても幅広く利用されている。

例えば、コンピュータグラフィックス (CG) では、曲線や曲面の理論を用いて三次元の物体を表現している。自動車や航空機の設計においても、曲面のパラメータ表示や曲率の考え方が利用されている。

また、GPS や地図アプリでは地球を球面として扱うため、微分幾何学の知識が応用されている。さらに、ロボットの経路計画や人工知能の分野では、空間内での位置関係や移動経路を扱う際に幾何学的な考え方が利用される。

一方、位相空間論はネットワーク解析やデータ解析などの分野で応用されている。特に、連結性や連続性の概念は、複雑な構造を持つデータの特徴を調べるための理論的基礎となっている。

このように、幾何学は数学にの中の学問にとどまらず、工学、情報科学、人工知能などさまざまな分野で活用されている。

15　まとめ

今回は幾何学の内容について研究してみたが、挙げた１つ１つの単元において、非常に興味深い内容だった。また、幾何学が数学という学問において使われていると思ったが、社会においても自分たちの気づかない場所で多く使われており非常に興味深かった。

References

[1] 「曲線と曲面の微分幾何」（小林 昭七 著, 裳華房）

[2] 「集合と位相」（内田伏一著, 裳華房）

[3] 「copilot」 https://copilot.microsoft.com/